

Teorema de reflexión de Schwarz

Teorema 1 (de reflexión de Schwarz). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{H}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{H}})$ tal que $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) \in \mathbb{R}$.*

Entonces, existe una única extensión entera de f que viene dada por

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{H}} : f(z) = \overline{f(\bar{z})}.$$

Demostración:

■